CAVLI GSM/LTE 4G LTE Haberleşme Geliştirme Kartı

Ürün Teknik Dokümantasyonu ve Kullanım Kılavuzu



Cavli C16QS tabanlı geliştirme kartı • 38 × 41 mm

MODEL BİLGİSİ
Bu modelde GNSS/GPS desteği yoktur. Ortak PCB üzerindeki GNSS portu pasiftir; anten veya kablo bağlanmaz. Hücresel iletişim için LTE portuna uygun bir 4G/LTE anteni takılmalıdır.

Anten paket içeriğine dahil değildir. Anten bağlantısı ve ara kablo seçenekleri için Bölüm 8'i inceleyiniz.

Versiyon 1.1 | 21 Ekim 2026 | ilimera.com

1. Doküman Bilgileri ve Revizyon Tarihçesi

Bu doküman, İLİMERA CAVLI GSM/LTE geliştirme kartının GNSS/GPS bulunmayan standart modeline aittir. Teknik özellikleri, pin bağlantılarını, temel AT komutlarını, güç yönetimini ve anten kullanımını açıklar.

Standart GSM/LTE modeli ile GPS/GNSS destekli model ortak PCB altyapısını kullanır. Kart üzerinde GNSS yazısının veya RF konnektörünün bulunması, bu standart modelin uydu üzerinden konum belirleyebildiği anlamına gelmez.

Sürüm	Tarih	Değişiklik
v1.0	28.08.2026	İlk teknik dokümantasyon yayını.
v1.1	21.10.2026	GNSS olmayan modelin kapsamı netleştirildi. GPS/konumlandırma iddiaları düzeltildi. LTE anteni, pasif GNSS portu ve paket içeriği açıklandı. Ürün görselleri eklendi.

2. İçindekiler

İçindekiler

1. Doküman Bilgileri ve Revizyon Tarihçesi 2
2. İçindekiler 2
Model ayrımı 2
3. Ürün Tanıtımı ve Genel Bakış 3
3.1. Pratik 4G LTE entegrasyonu 3
3.2. Harici mikrodenetleyici ile kullanım 3
4. Öne Çıkan Donanımsal Özellikler 3
5. Detaylı Teknik Özellikler 4
6. Bağlantı Pinleri ve Donanım Rehberi 5
7. Güç Yönetimi ve Voltaj Hassasiyeti 5
7.1. Akım gereksinimi ve güç kararlılığı 5
7.2. Lojik seviye uyumluluğu 5
8. Anten Altyapısı ve Bağlantı Rehberi 6
8.1. LTE portu — anten gereklidir 6
8.2. GNSS portu — pasif, boş bırakılmalıdır 6
8.3. Paket içeriği ve anten seçimi 6
9. Yazılımsal Entegrasyon ve Kullanım Alanları 7
9.1. Temel AT komutları 7
9.2. Kullanım alanları 7
10. Önemli Bilgiler ve Teknik Destek 7

Model ayrımı

Ürün	GNSS / GPS durumu
Bu dokümandaki standart GSM/LTE kartı	GNSS/GPS desteği yoktur. GNSS portu pasiftir.
Ayrı GPS/GNSS destekli kart	Farklı ürün versiyonudur; kendisine ait teknik doküman kullanılmalıdır.

GPS/GNSS destekli ayrı modelin dokümanı: https://ilimera.com/urunler/gelistirme-kartlari/gsm-lte-gps-devboard

Bu bağlantı diğer modeli ayırt etmek için verilmiştir; o modele ait GPS/GNSS özellikleri bu kart için geçerli değildir.

3. Ürün Tanıtımı ve Genel Bakış

3.1. Pratik 4G LTE entegrasyonu

CAVLI GSM/LTE DEVBOARD, 4G LTE hücresel haberleşme uygulamaları için geliştirilmiş kompakt bir geliştirme kartıdır. Kart üzerindeki Cavli C16QS modülü, hücresel veri iletişimi sağlar. Nano SIM soketi, bağlantı pinleri ve durum LED'leri kart üzerinde hazırdır.

Çalıştırmak için uygun besleme, 4G/LTE anteni, veri hizmeti etkin Nano SIM kart ve uygulamaya uygun yazılım/operatör ayarları gerekir. GNSS/GPS ile konum belirleme bu modelin özellikleri arasında değildir.

3.2. Harici mikrodenetleyici ile kullanım

TX ve RX pinleri üzerinden UART haberleşmesi kurulabilir. STM32, ESP32, Arduino, PIC, nRF, MSP430 ve benzeri denetleyicilerle kullanımda besleme ve lojik seviye uyumluluğu gözetilmelidir. Gerektiğinde seviye dönüştürücü kullanılmalıdır.

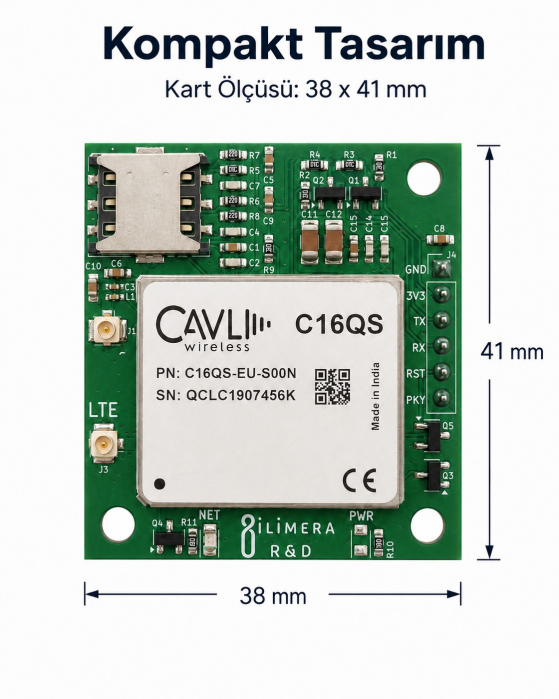
4. Öne Çıkan Donanımsal Özellikler

- Cavli C16QS tabanlı 4G LTE hücresel veri iletişimi.
- UART üzerinden harici mikrodenetleyici ile entegrasyon.
- Kart üzerinde takılı Nano SIM kart soketi.
- LTE anteni için U.FL/IPEX bağlantısı; uygun LTE anteni gereklidir.
- PWR ve NET durum LED'leri.
- TX, RX, RST, PKY, 3V3 ve GND pinlerinin dışarı alınmış olması.
- 38 × 41 mm kompakt kart boyutu.

MODEL BİLGİSİ
GNSS portu ortak PCB tasarımı nedeniyle kart üzerinde bulunur. Bu modelde pasiftir; GPS/GNSS anteni takılması konumlandırma desteği kazandırmaz.

5. Detaylı Teknik Özellikler

Teknik parametre	Değer / açıklama
Ürün adı	CAVLI GSM/LTE DEVBOARD — GNSS olmayan model
Haberleşme Modülü	Cavli C16QS
Hücresel Teknoloji	4G / LTE Mobil İletişim
Kart Ölçüsü	38 x 41 mm (Kompakt Tasarım)
Haberleşme Arayüzü	UART (Universal Asynchronous Receiver-Transmitter)
Haberleşme Pinleri	TX, RX (Donanımsal Seri Port Hatları)
Kontrol Pinleri	RST (Reset), PKY (Power Key Kontrolü)
Besleme / referans pinleri	3V3, GND
SIM Kart Tipi	Nano SIM Kart Soketi (Kart üzerinde entegre hazır montajlı)
LTE anten bağlantısı	U.FL/IPEX; uygun 4G/LTE anteni bağlanmalıdır.
Durum Göstergeleri	PWR (Sistem Güç LED'i) ve NET (Şebeke ve Aktivite Durum LED'i)
GNSS / GPS desteği	Yok. GNSS portu pasiftir; boş bırakılmalıdır.
Anten paket içeriği	Standart anten dahil değildir; kullanım senaryosuna göre ayrıca seçilir.



Kart ölçüleri: 38 × 41 mm. Görseldeki GNSS portu bu modelde pasiftir.

6. Bağlantı Pinleri ve Donanım Rehberi

TX ve RX adları geliştirme kartına göredir. Harici denetleyici ile UART bağlantısında TX → RX, RX → TX bağlantısı yapılır ve GND hatları ortaklanır.

Pin	Yön / sınıf	İşlev
GND	Güç / Şasi	Ortak toprak bağlantı hattıdır. Kontrol kartının GND hattı ile birleştirilmelidir.
3V3	Güç Girişi	Kartın ana besleme girişidir. Stabil ve yeterli akımı sağlayabilen 3.3V DC güç kaynağına bağlanmalıdır.
TX	Çıkış	Kartın UART Seri veri verici pini. Harici mikrodenetleyicinin RX pinine bağlanır.
RX	Giriş	Kartın UART Seri veri alıcı pini. Harici mikrodenetleyicinin TX pinine bağlanır.
RST	Giriş	Modülü donanımsal olarak resetlemek (yeniden başlatmak) için kullanılan aktif-düşük (Active-Low) pin hattıdır.
PKY	Giriş	Power Key pinidir. Cavli C16QS modülünün açılıp kapatılmasını (güç durumunu) tetiklemek amacıyla kontrol edilir.

7. Güç Yönetimi ve Voltaj Hassasiyeti

7.1. Akım gereksinimi ve güç kararlılığı

Hücresel haberleşme sırasında modem anlık akım artışları oluşturabilir. Kartın 3V3 beslemesi kararlı olmalıdır. Mevcut kart teknik bilgilerine göre, anlık en az 2 A sağlayabilen bir 3,3 V regülatör kullanılması önerilir. Yetersiz besleme, yeniden başlama veya bağlantı kopmasına neden olabilir.

7.2. Lojik seviye uyumluluğu

Kartın haberleşme ve kontrol pinleri için mevcut dokümanda belirtilen lojik seviye 3,3 V'tur; pinler 5 V toleranslı değildir. Arduino Uno gibi 5 V çıkış veren denetleyicilerle UART ve kontrol bağlantılarında uygun seviye dönüştürücü kullanılmalıdır.

Bağlantı yaparken elinizdeki kart revizyonuna ait şematik ve pin bilgilerini esas alınız. RST ve PKY kontrol zamanlamaları için ilgili modül dokümanını inceleyiniz.

8. Anten Altyapısı ve Bağlantı Rehberi



Kart görseli: soldaki üst RF portu GNSS (pasif), alt RF portu LTE'dir.

8.1. LTE portu — anten gereklidir

Hücresel şebeke bağlantısı için LTE portuna uygun bir 4G/LTE anteni takılmalıdır. Anten, kullanılan LTE bantlarını desteklemelidir. İki bağlantı seçeneği vardır:

- Doğrudan bağlantı: U.FL/IPEX soketli uygun bir FPC anten LTE portuna bağlanabilir. Antenin kendi kablosu/soketi uyumluysa ilave dönüştürücü ara kablo gerekmez.
- Harici SMA anten: LTE portuna uygun bir U.FL–SMA ara kablo takılır; harici SMA anten bu kabloya bağlanır. Ara kablo tek başına anten yerine geçmez.

8.2. GNSS portu — pasif, boş bırakılmalıdır

Bu standart GSM/LTE modelinde GNSS/GPS desteği yoktur. GNSS portu ortak PCB tasarımından dolayı bulunur ve bu modelde pasiftir. Bu porta anten veya kablo takmayınız; boş bırakınız. Anten takılması GPS/GNSS desteği sağlamaz.

8.3. Paket içeriği ve anten seçimi

Paket içeriğine standart anten dahil değildir. Dahili FPC, harici SMA veya mıknatıslı anten gibi seçenekler uygulama ve kutulama tasarımına göre kullanıcı tarafından belirlenir. Gereken anten ve bağlantı ara kablosu ayrıca temin edilmelidir.

9. Yazılımsal Entegrasyon ve Kullanım Alanları

9.1. Temel AT komutları

Cavli C16QS modülü UART üzerinden AT komutlarıyla kontrol edilir. Aşağıdaki yanıtlar örnektir; firmware, SIM kart ve şebeke koşullarına göre değişebilir.

Komut	Örnek yanıt	Açıklama
AT	OK	Haberleşmenin aktif olduğunu doğrulamak için kullanılır.
AT+CGMR	[Sürüm Bilgisi] OK	Cavli C16QS modülünün firmware versiyonunu sorgular.
AT+CPIN?	+CPIN: READY OK	SIM kartın doğru takıldığını ve PIN kilidinin aktif olmadığını gösterir.
AT+CSQ	+CSQ: 24,99 OK	Sinyal seviyesini sorgular. RSSI 0–31 aralığındadır; 99 bilinmiyor/ölçülemiyor anlamına gelir.

9.2. Kullanım alanları

- 4G LTE tabanlı IoT cihazları ve uzaktan veri iletimi.
- Sensör verilerinin aktarımı, telemetri ve endüstriyel izleme.
- Hücresel haberleşmeli uzaktan kontrol ve akıllı tarım uygulamaları.
- Gömülü sistem Ar-Ge çalışmaları, eğitim ve prototipleme.

Bu kart tek başına GPS/GNSS konumu üretmez. Uydu tabanlı konumlandırma gereken projelerde ayrı bir GNSS alıcısı veya GPS/GNSS destekli diğer kart modeli gerekir. Harici alıcı kullanıldığında bu kart yalnızca verinin hücresel ağ üzerinden iletilmesini sağlayabilir.

10. Önemli Bilgiler ve Teknik Destek

Kart revizyonunuza uygun şematik ve örnek kodlar için aşağıdaki kaynakları inceleyebilirsiniz. Bu doküman GNSS olmayan ürüne aittir; GPS/GNSS destekli modelin teknik özellikleriyle birlikte değerlendirilmemelidir.

Kaynak	Adres
İLİMERA web sitesi	https://ilimera.com
Şematik ve örnek kod deposu	https://github.com/ILIMERA-public/CAVLI-GSMLTE-Devboard